



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

1: GENERALIDADES

1.20 CIBERSEGURANÇA

1.20.1 GENERALIDADES:

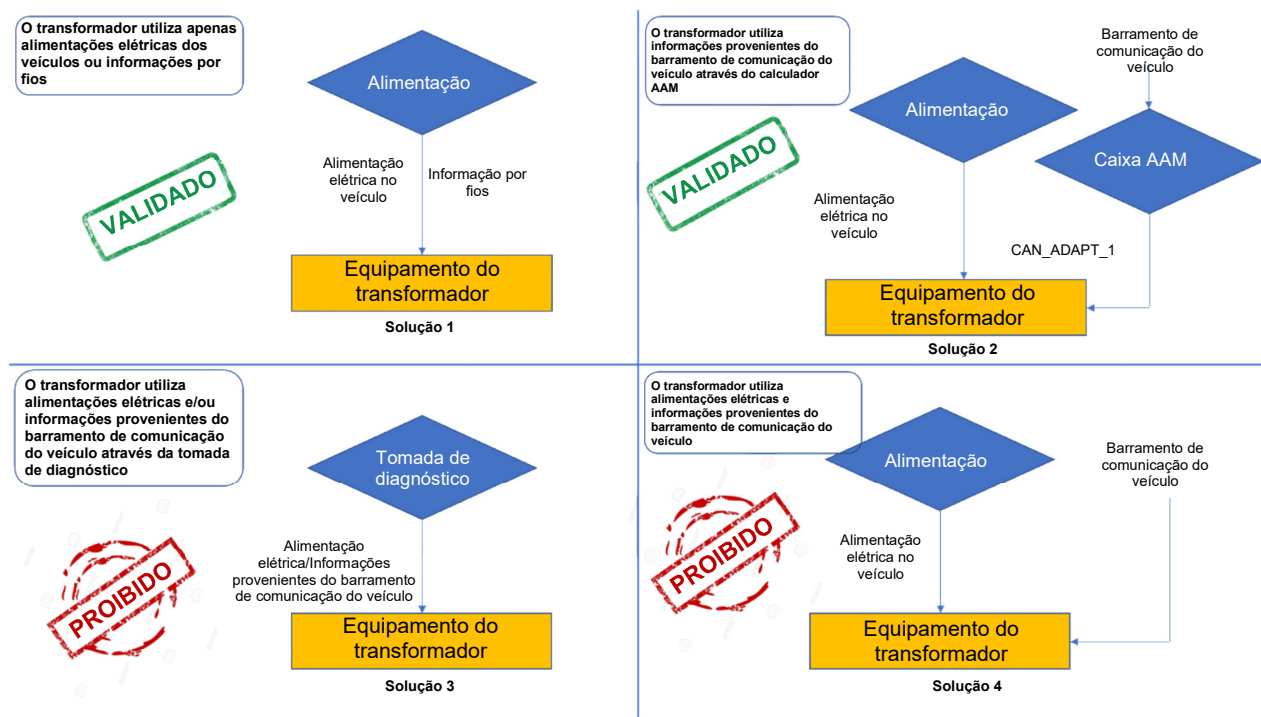
A cibersegurança é uma atividade destinada a proteger um sistema de informação, uma rede ou dados contra ciberameaças.

No âmbito da proteção do veículo, visa garantir a segurança dos utilizadores do veículo e dos outros utilizadores da estrada, bem como proteger os dados pessoais gerados pela utilização do veículo contra interferências externas.

Cumpre, nomeadamente, a **regulamentação UN-R 155**.

A arquitetura do veículo considera a regulamentação UN-R 155 e os equipamentos integrados para efeitos de transformação não devem afetar a arquitetura nominal do veículo.

Tipologia das ligações elétricas de um transformador com um risco de cibersegurança



Barramento de comunicação do veículo (exemplo: CAN, LIN, SENT, ETHERNET, etc.)

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group

1.20.2 IMPLEMENTAÇÃO NOS VEÍCULOS

1.20.2.1 Veículo homologado pela Renault

O veículo homologado na Fase 1 (homologação Renault) cumpre a regulamentação UN-R 155. Após a sua comercialização, a Renault continua a garantir o controlo da cibersegurança do veículo homologado na Fase 1.



ATENÇÃO!

A Renault não garante o controlo da cibersegurança dos elementos acrescentados pelo transformador.

1.20.2.2 Elementos do serviço pós-venda Renault

Os componentes do serviço pós-venda Renault cumprem as instruções de montagem em matéria de cibersegurança.

Neste caso, a Renault garante, no âmbito do seu processo pós-venda:

- que os componentes estão em conformidade com as práticas de mercado em matéria de cibersegurança
- que a sua montagem não põe em causa a homologação na Fase 1.

1.20.2.3 Veículo transformado que requer nova homologação

O transformador deve avaliar em que configuração pretende ligar cada novo componente de origem elétrica ou eletrónica a partir das seguintes configurações:

- Se o transformador pretender aceder a informações provenientes de um barramento de comunicação do veículo, apenas é autorizada a ligação através do calculador AAM. O veículo a ser encomendado deve satisfazer os seguintes critérios:
 - Desde 15/02/2024 → Critério **BOIADP** para o Trafic (X82) e o Kangoo (XFK)
 - Critério **DBWIA** para o Master (XDD)



ATENÇÃO!

Em caso de substituição do calculador AAM no serviço pós-venda, certifique-se de que o novo calculador é da mesma referência (pois as gerações mais antigas de calculador não cumprem os requisitos de cibersegurança)

- Para além de uma ligação com o calculador AAM, é proibido ligar um elemento externo a qualquer um dos barramentos de comunicação do veículo.
- Se o sistema do transformador utilizar apenas informações por fios (fora da rede de comunicação do veículo), a presença do calculador AAM não é necessária.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - Índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -



GUIA TÉCNICO GERAL

Renault
Group



ATENÇÃO!

Qualquer ligação que não seja ao calculador AAM, para aceder a um barramento de comunicação, afeta a proteção do veículo e torna o transformador responsável.

Exemplos de introdução de um novo componente e risco associado

Exemplo 1: utilização de informação por fios

Integração da tomada de 230 V com a presença de um conversor analógico simples, sem comando nem lógica de funcionamento. Todas as seguranças são realizadas através de sensores analógicos

→ Solução em conformidade com esta recomendação Renault.

Exemplo 2: utilização do barramento de comunicação

Integração de uma tomada de 230 V, com introdução de um calculador equipado com software e utilizando informações CAN.

→ Solução de risco (arquitetura afetada)

Procedimento a seguir:

O transformador deve encomendar um veículo equipado com um calculador AAM.



ATENÇÃO!

O transformador continua a ser responsável pela cibersegurança. Consoante os elementos integrados, pode ser necessária uma homologação na Fase 2 em conformidade com a UN-R 155.

1.20.3

GLOSSÁRIO

CAN

Controller Area Network

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 3 -

Confidencial C